冯朗成

生物医学信号与实验设备工程师 | 设备研发 • 图像分析 • 信号处理

广东 | 18539458518 | lansenvon@gmail.com

项目作品集：lansenvon.github.io

项目作品集

职业概况

医疗与生命科学设备研发 6 年以上，承担微流控培养、程控显微与图像分析研发，具备医疗激光测量和尿动力仪 EMG 处理经验，贯通设备接口、采集链与程序实现。

工作经历

广州市普东医疗设备股份有限公司 | 系统工程师 | 2025.07—至今

- 与光学工程师共同完成铥激光器光路装调、布局走线、工艺优化和异常排查；负责驱动控制需求，与电子工程师共同完成开发及整机联调。
- 围绕该铥激光系统内置热电堆开展功率建模，改进耦合器取样结构、探测器布置与隔热安装，从源头解决 ADC 读数波动并实现功率闭环；5 Hz / 4 J 稳态功率波动中位数 **0.63%**（240 s 窗口）。
- 整合钬激光产品线光机电软与测试接口，组织联调及工程变更分析，编写设计输入、风险管理和验证资料。
- 排查尿动力仪 EMG 采集链，修正 ADC 时钟与共享状态访问；编写滑动 RMS 算法（**50 / 100 / 200 ms** 窗口），分离显示偏置与采样计算，与硬件工程师完成实机联调。

清华珠三角研究院 | 技术员 | 2020.07—2025.01

- 承担微流控培养设备、标准化卡托与程控显微平台研发，完成多轮迭代、组装调试与接口适配，衔接温控培养、卡托人工转移和显微观察。
- 独立实现图像预处理、自动对焦与 MIC 边界搜索程序，将图像分析结果接入平台运动、坐标记录与结果输出。

深圳必显必达生物科技有限公司 | 产品工程师 | 2019.11—2020.07

完成便携式兽用超声设备部件选型与评测、生产问题跟进及中英文技术支持。

技术能力

- **实验设备与算法：** 微流控培养、程控显微、图像采集与自动对焦、MIC 搜索、EMG 活动包络、ADC 采集链。
- **研发与工具：** 需求与接口分析、软硬件联调、试验设计、V&V；Python、C++、OpenCV、PyQt、SolidWorks、AutoCAD。

研究成果与教育

Siu, S.-Y.; Chan, C.-W.; Wang, Y.; **Feng, L.**; Su, Y.; Chen, Y.; Lai, C. K. C.; Zhu, P.; Ren, K. *Small* 2026, 22(11), e06075. DOI: 10.1002/smll.202506075.

郑州大学 | 生物医学工程 | 工学学士 | 2014.09—2018.07